

260612, LiDAR-LiDAR Calibration TEST

목적

- 15m급 대형 항만 AGV 대상 전/후방 OS1-32 Extrinsic Calibration 설계/검증
- 목표성능**

분류	평행이동 오차 (Translation)	회전각도 오차 (Roll, Pitch, Yaw)	비고
대형 AGV	10[mm] 이하	0.1[deg] 이하	
일반 승용 자율주행차	20[mm] 이하	0.1[deg] 이하	

Test 결과

- ground truth
 - $x=16.0$ $y=3.0$ $z=-0.0$ $roll=0.0$ $pitch=0.0$ $yaw=0.0$ rad
- calibration 결과
 - 오차평균치(3회 측정치에 대한 평균)
 - $x : 5$ [mm], $y : 4$ [mm], $yaw : 0.034$ [도]
 - 측정(3회)
 - $x=16.0067$ $y=3.0009$ $z=-0.0268$ $roll=0.0000$ $pitch=-0.0000$ $yaw=0.0004$ rad
 - $x=16.0091$ $y=3.0029$ $z=-0.0272$ $roll=0.0000$ $pitch=-0.0000$ $yaw=0.0006$ rad
 - $x=15.9993$ $y=2.9918$ $z=-0.0260$ $roll=0.0000$ $pitch=-0.0000$ $yaw=-0.0008$ rad

구현방안

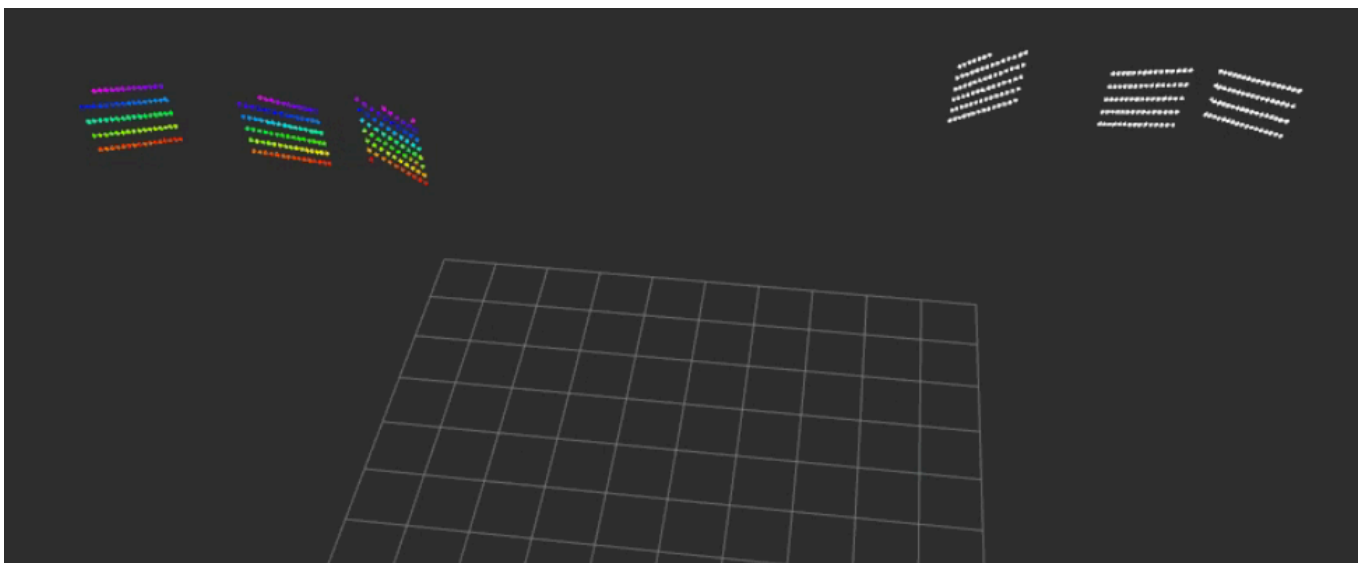
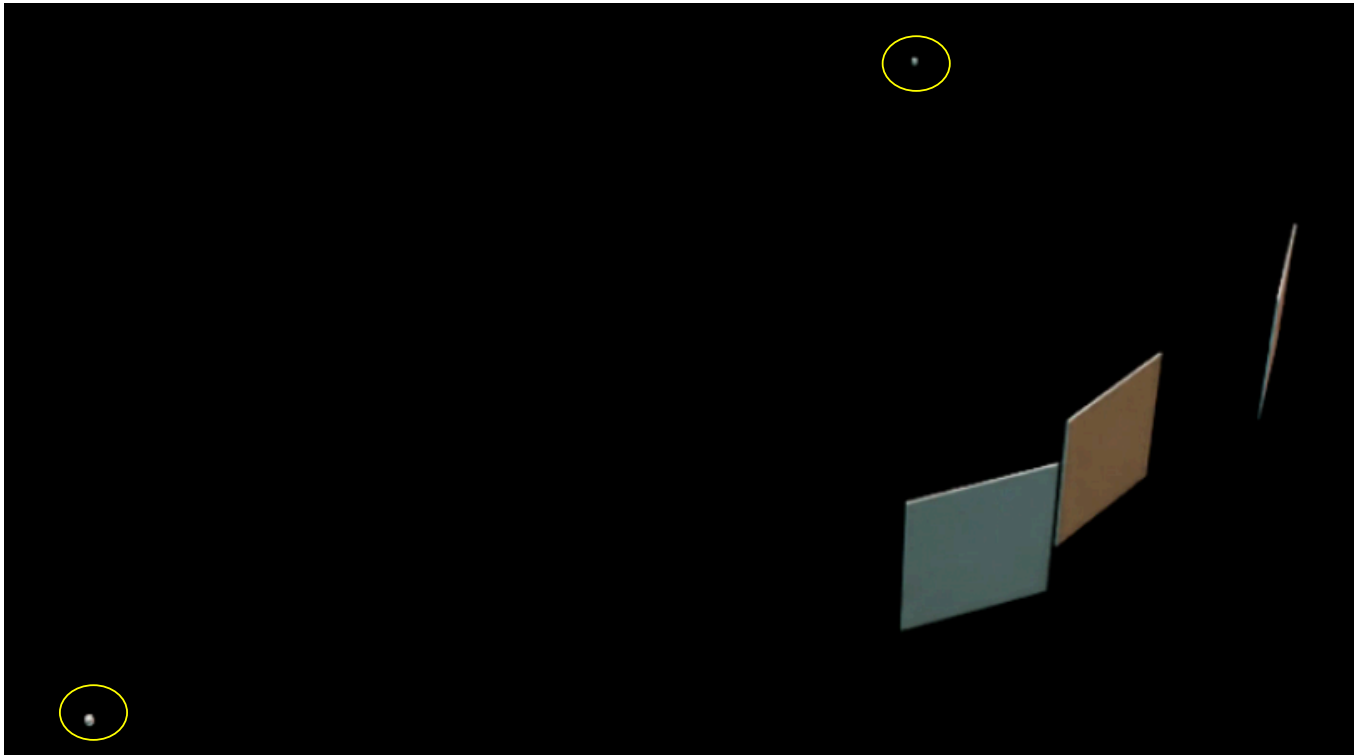
- 범용 ICP/NDT 정합 한계로 R/T 정합실패 및 오차 심화
 - 전방,후방 LIDAR 원거리(15m)에 의한 ICP 점대점 및 NDT 분산성능 매칭 성능 저하
- SVD R/T 계산
 - 평면 피팅을 통하여 법선벡터, 중심점 특징행렬로 SVD 구현, R/T 계산

세부구현

- 수집 및 전처리(Voxel, ROI)
- 평면 추출
- 특징(법선벡터, 중심점) 계산
- SVD로 R/T계산

테스트 방법

- Target 패널(1.5m x 1.5m) 3개 비대칭 배치



추가개발할 것

- pitch, roll 측정을 위한 타겟 추가 테스트

이사님 comment)

- 단일 타겟으로 타겟의 자세를 변경(actuator추가)하면서 수집하는 방안 검토하자